第13回　集成材とCLT

木質材料2：集成材・CLT

ひき板の構成から、大断面部材・大空間・高層建築を考える。
材料 → 部材の力学 → 建物の荷重経路

今回の前提を確かめる

第12回で、単板・小片・繊維の木質材料を比較した

第11回の接着を、ひき板の積層と品質へつなぐ

要素と配向を、合板・LVLと区別する

今回考える三つの関係

ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する

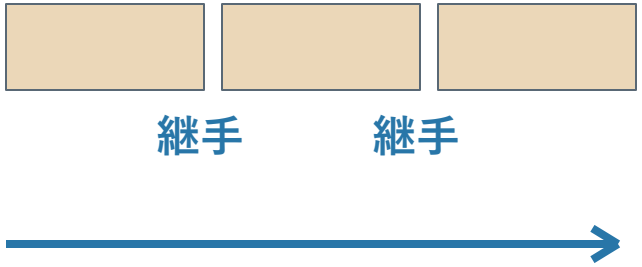
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する

製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する

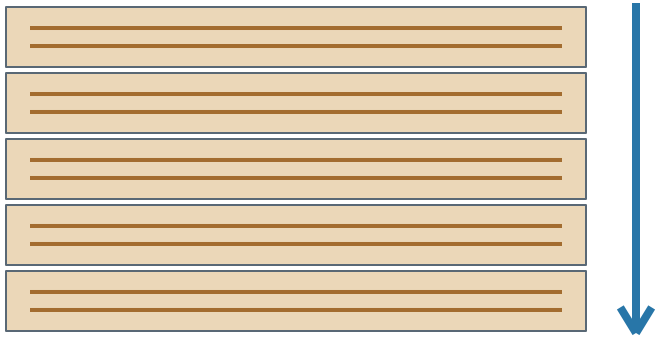
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

集成材：長さ・断面・形を組み立てる

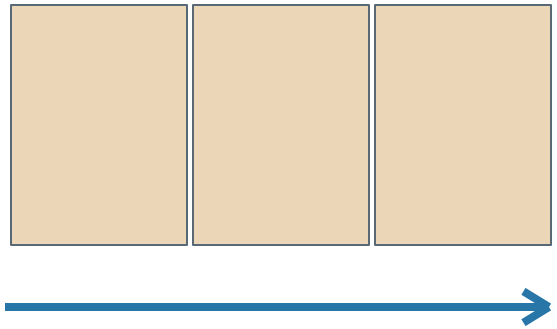
長さ：ラミナを縦継ぎ



梁せい：厚さ方向へ積層



幅：幅方向の構成

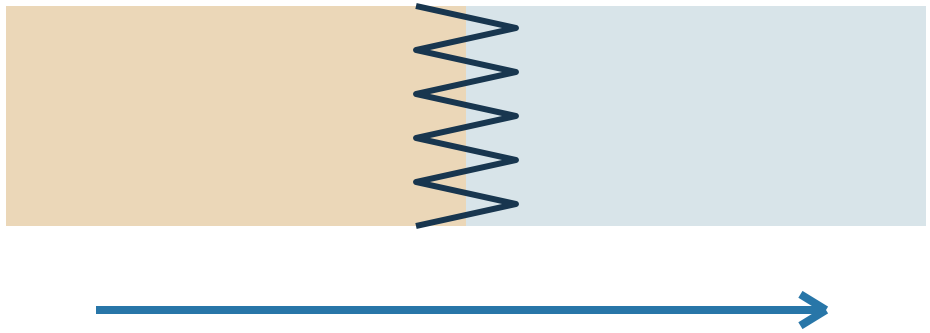


主な繊維方向は、部材の長手にそろえる

製作可能な寸法は、工場設備・運搬・建方・接合の条件で決まる。

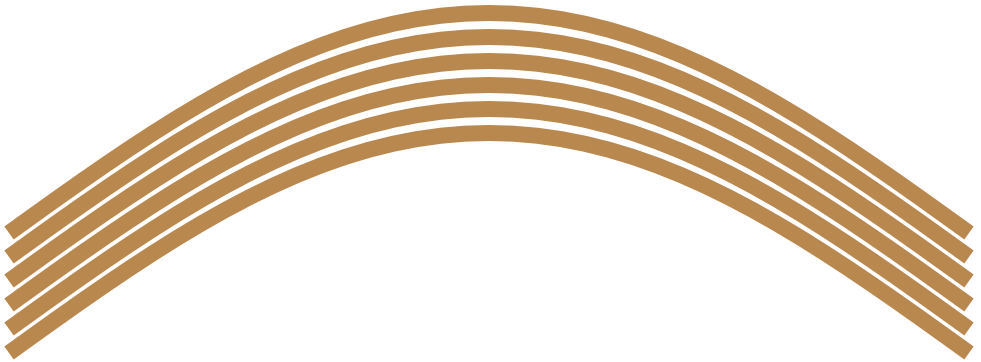
縦継ぎと曲げ成形：ラミナをつなぐ

① 木口のくし形加工と接着



長いラミナをつくる

② 薄いラミナを型に沿わせる



曲線部材をつくる

ラミナの縦継ぎ／積層面の接着／現場の部材接合を区別する。

集成材とラミナの配置

ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する

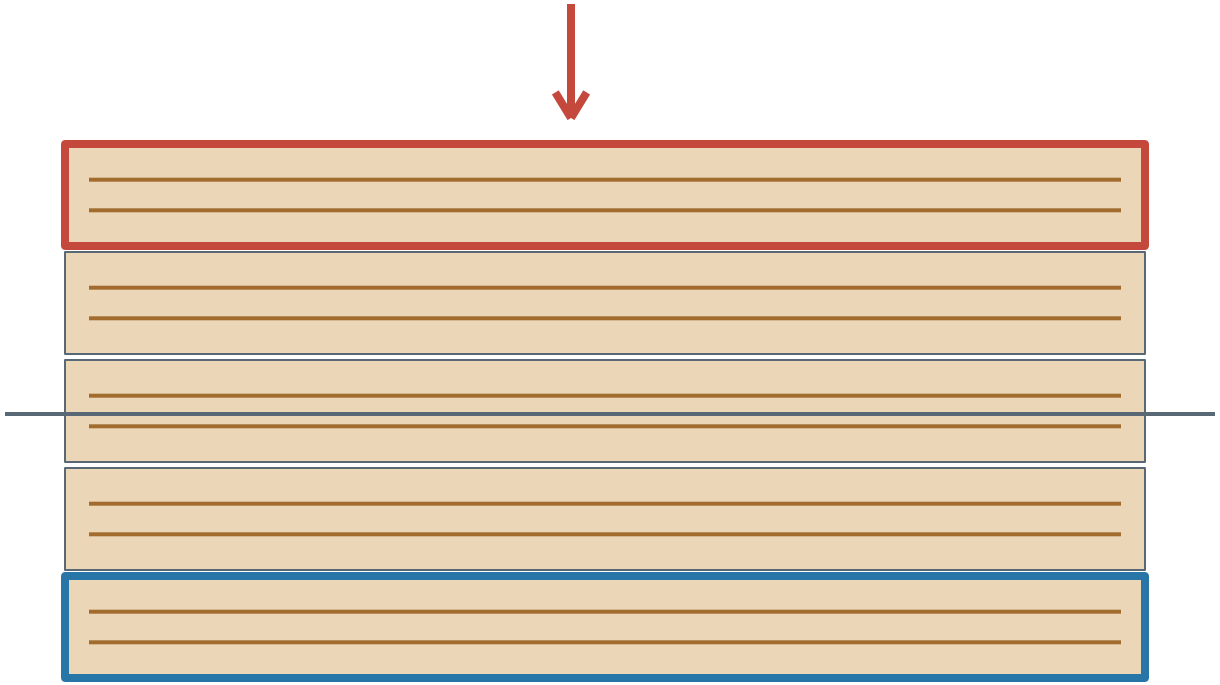
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する

ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する

曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する

節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない

ラミナをどこに置くか：曲げとの関係



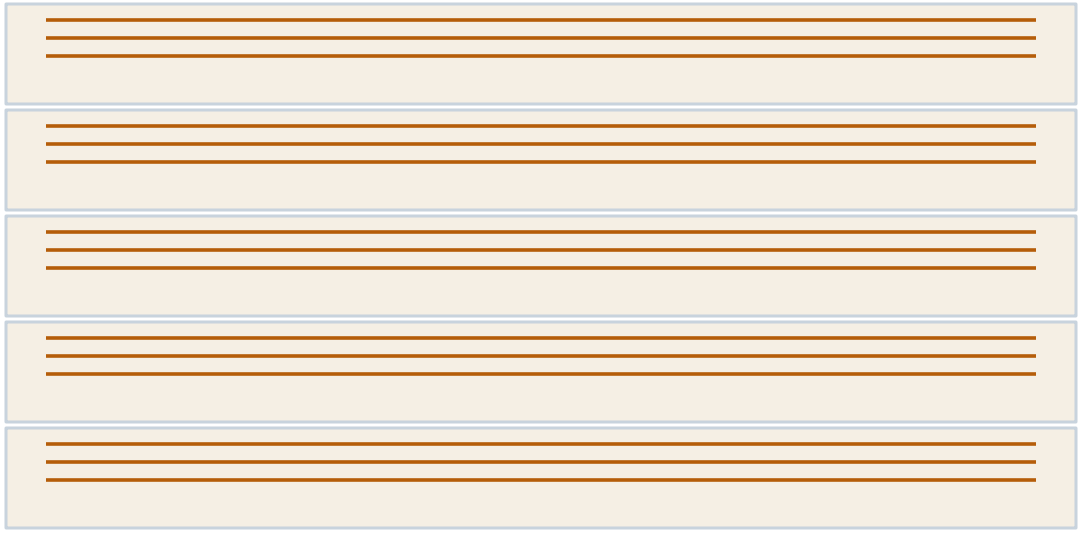
上側：圧縮

外層に高い等級を配置する例

下側：引張り

異等級構成の一例。同一等級構成もある。強度等級とEを混同しない。

集成材の平行積層



集成材

要素：ひき板等

主な配向を色分け

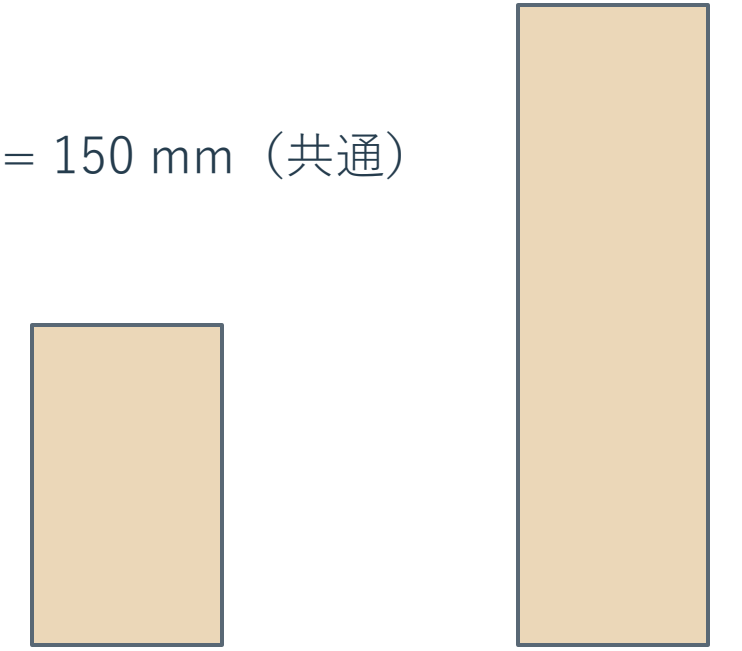
荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

梁せいを2倍にすると、Iは何倍か

$I = bh^3 / 12$　　曲げ剛性 $= EI$

b = 150 mm（共通）



h = 300　　h = 600 mm

h が2倍 → I は $2^3 = 8$倍

$3.375 \times 10^8 \rightarrow 2.700 \times 10^9$ mm^4

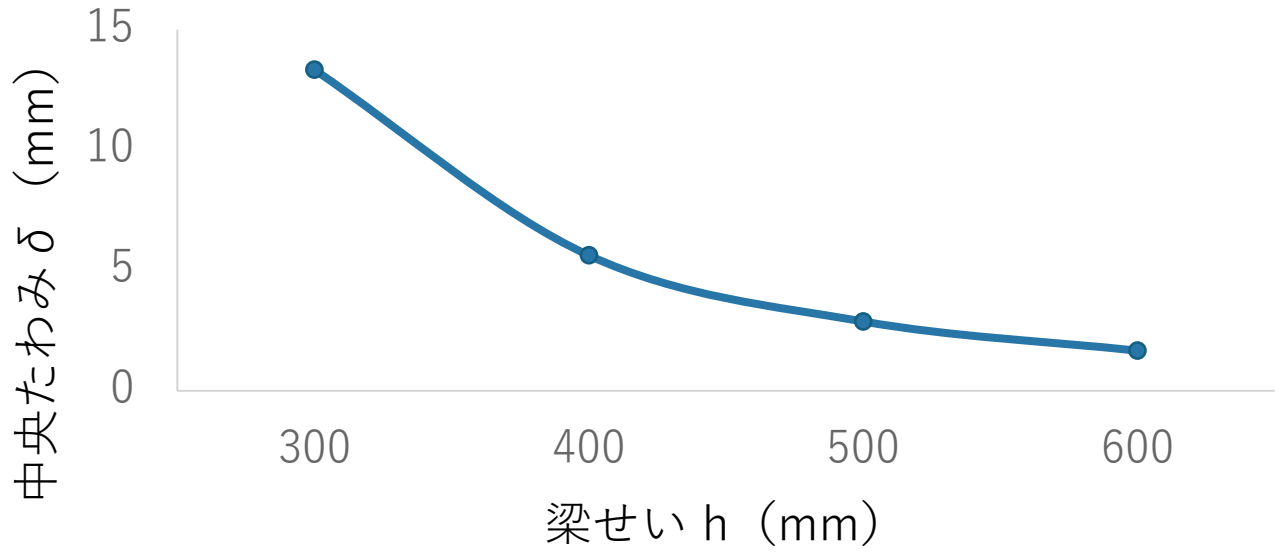
Eは同じ。材料量は2倍。

幅b・梁せいhの向きと単位を図で確認する。断面積は2倍。

同じEと荷重で、たわみを比較する

$\delta = FL^3 / (48EI)$　　両端単純支持・中央にF

L = 6000 mm、F = 10000 N、E = 10000 N/mm²、b = 150 mm



h（mm）	δ（mm）
300	13.33
600	1.67

h が2倍 → δ は1/8

説明用の仮想梁。曲げのみ。せん断・自重・接合・クリープは別に扱う。

実例① 大館樹海ドーム：木で大空間



写真：掬茶／2018-10-20／Wikimedia Commons
写真 CC BY-SA 4.0（改変なし・縮小表示）

秋田スギ集成材

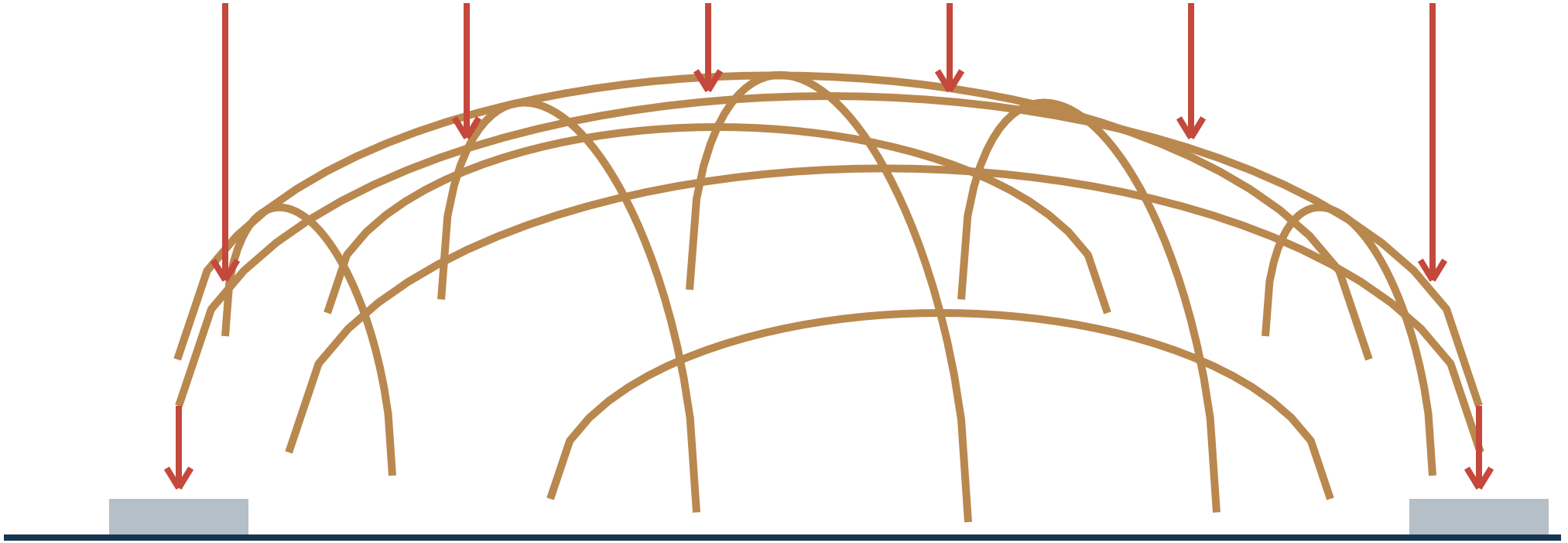
1997年竣工
長辺 178 m
短辺 157 m
最高高さ 52 m

規模の出典：JIA

178 × 157 m は
建物全体の規模

大空間を支える：部材から構造へ

屋根の荷重 → 格子状の集成材 → 周辺の支持構造 → 基礎



複数の部材と接合で、曲面・格子を構成する

格子屋根と支持の概念図。実建物の構造図・応力図ではない。

小演習：三つの「長さ」を読み分ける

量	何を測るか
部材長さ	一本の部材の端から端まで
スパン	支える点・線の間の距離
建物の外形	建物全体の長辺・短辺など

問：大館の「178 m」はどの量か。部材長を知るには？

結論に加え、「追加で必要な資料」まで書く。

CLTの層構成と荷重方向

板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する

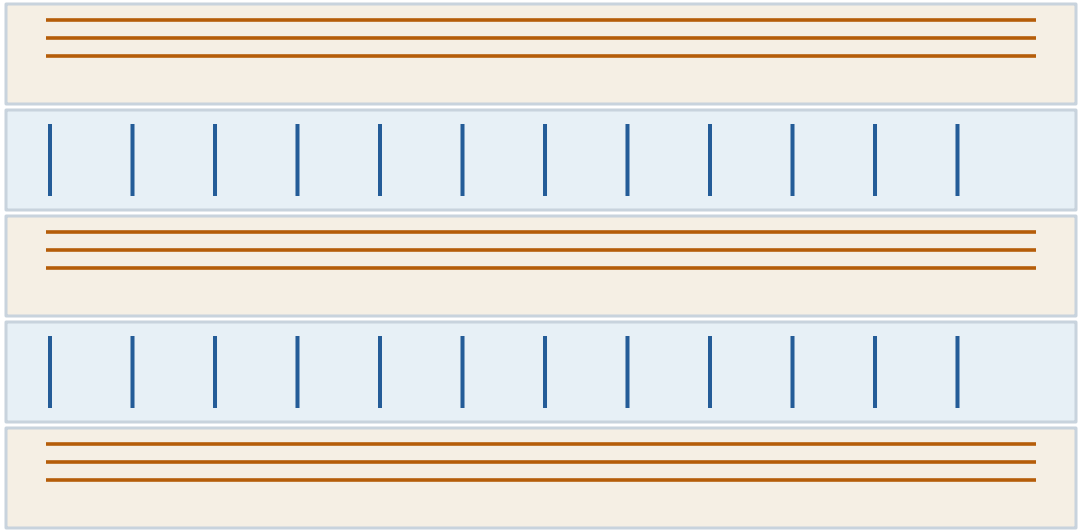
合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材

面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する

直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する

層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む

CLTの直交積層



CLT

要素：ひき板等

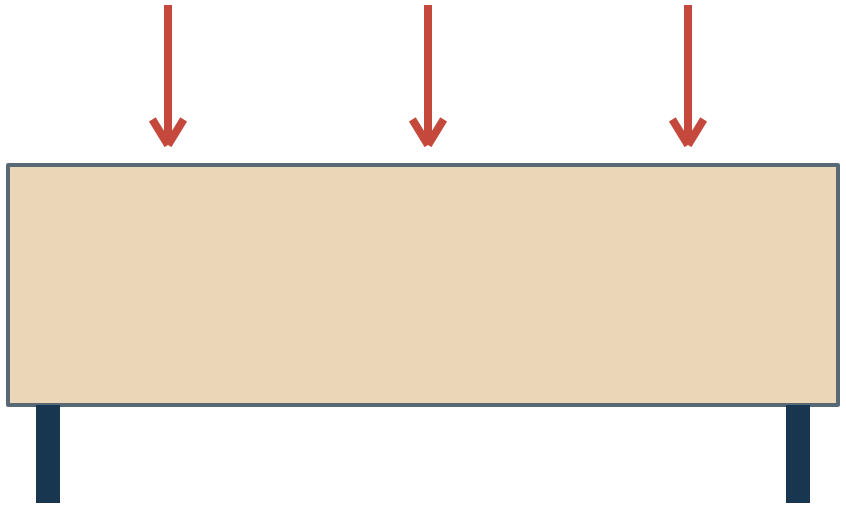
主な配向を色分け

荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

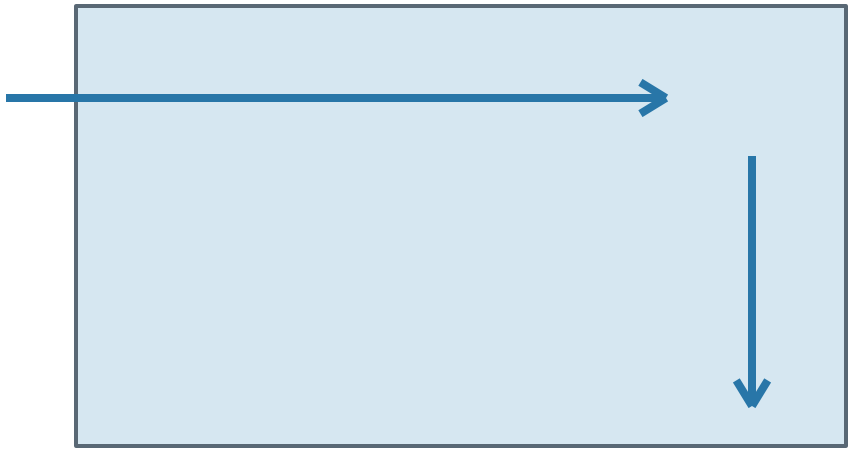
CLT：床・壁で力の受け方が変わる

床：面外の曲げ・せん断



人・家具などの荷重 ↓

壁・水平構面：面内で伝達



接合を通り、支持へ

面外＝板面に垂直／面内＝板面に沿う。接合を含めて力が伝わる。

比較するデータと条件

材料	要素	主な積層の考え方
合板	単板	交差積層
LVL	単板	ほぼ平行積層
集成材	ひき板等	ほぼ平行積層
CLT	ひき板の層	主に直交積層

演習1　平行積層と直交積層

厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層

A：主な繊維方向を平行にする

B：0°/90°/0°/90°/0°にする

全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える

演習1の解説　平行積層と直交積層

全厚は150 mm

Aは集成材、BはCLTの模式的な構成

同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う

単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない

部材の性能と接合部

Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性

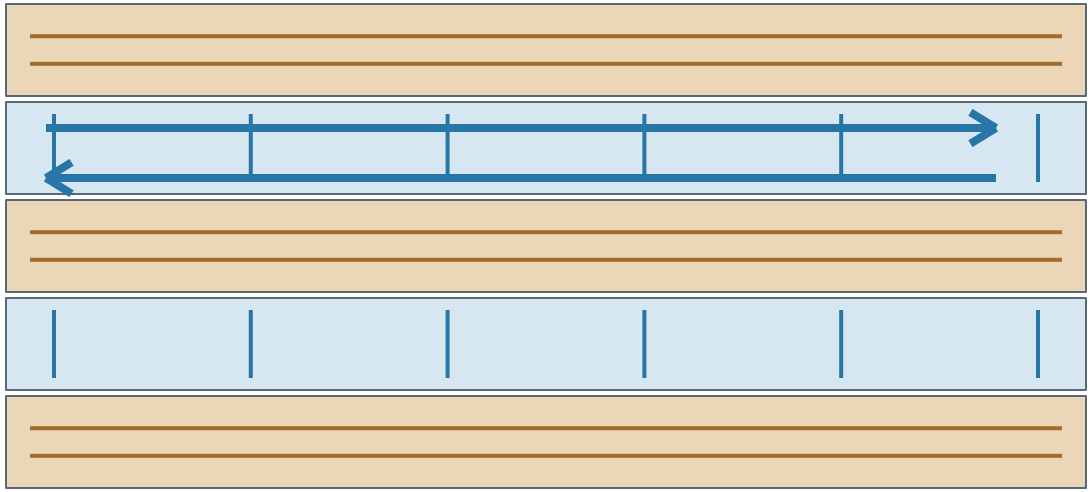
積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない

部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える

接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる

大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる

直交層のせん断も、変形に含まれる



直交層のせん断

繊維に直交する面で
ずれるような変形

全たわみ ＝ 曲げによるたわみ ＋ せん断によるたわみ

$\delta = FL^3/(48EI)$ は曲げのみ。CLTでは層別の剛性とせん断を考える。

接合が変形すると、構造の変形も増える

同じ力Fを伝える直列モデル



$$\delta_{全体} = F / k_{部材} + F / k_{接合}$$

同じFを伝える直列ばねの説明モデル。実建物の変形計算式ではない。

実例② Brock Commons：18階の複合構造

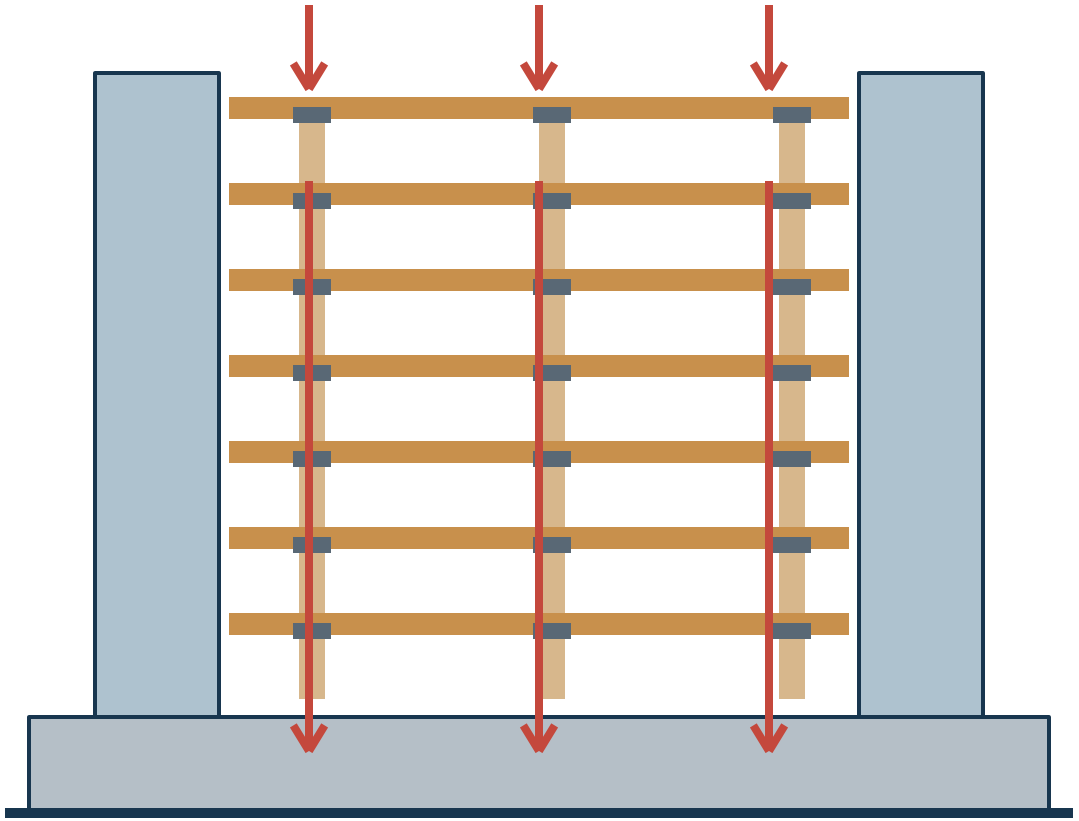
UBC（カナダ）／18階の学生寮

“18-storey mass timber hybrid student residence”

部位	使われる材料
上部16層の床	CLTパネル
柱	集成材（GLT）・PSL
コア・下部・基礎	鉄筋コンクリート（RC）
接合・屋根構造	鋼材

原文と構成の出典：UBC Campus as a Living Lab

Brock Commons：鉛直荷重の経路



上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。

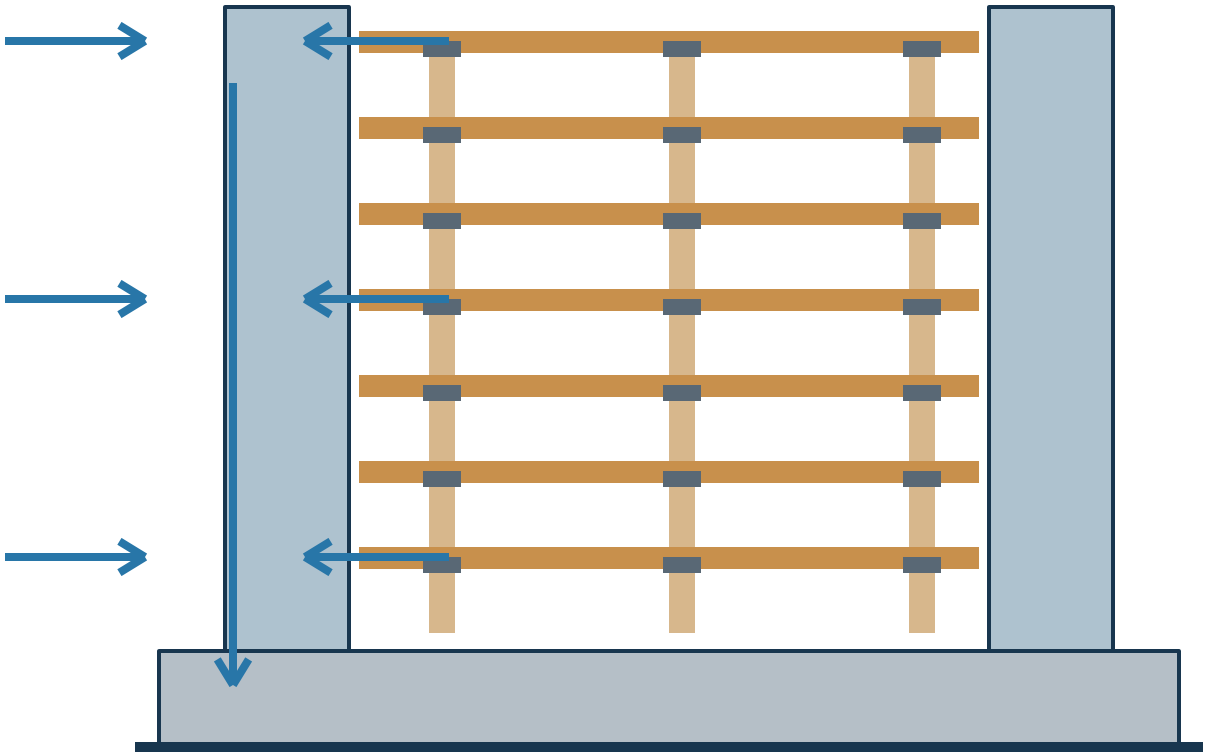
階数・配置・接合詳細を省略した教材用の模式図。

CLT床の面外荷重

CLT床 → 木質柱・接合
→ 下部構造・基礎

茶：CLT床　薄茶：木質柱
青灰：RCコア　灰：下部構造

Brock Commons：水平力の経路



上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。

水平力：外壁など → 床の面内 → 接合 → RCコア → 基礎

床が水平構面として働く

床の面内 → 接合 → RCコア → 基礎

茶：CLT床　薄茶：木質柱
青灰：RCコア　灰：下部構造

実例③ Sara：CLTを使う20階の建築



スウェーデン／2021年完成

ホテル塔：20階・高さ75 m

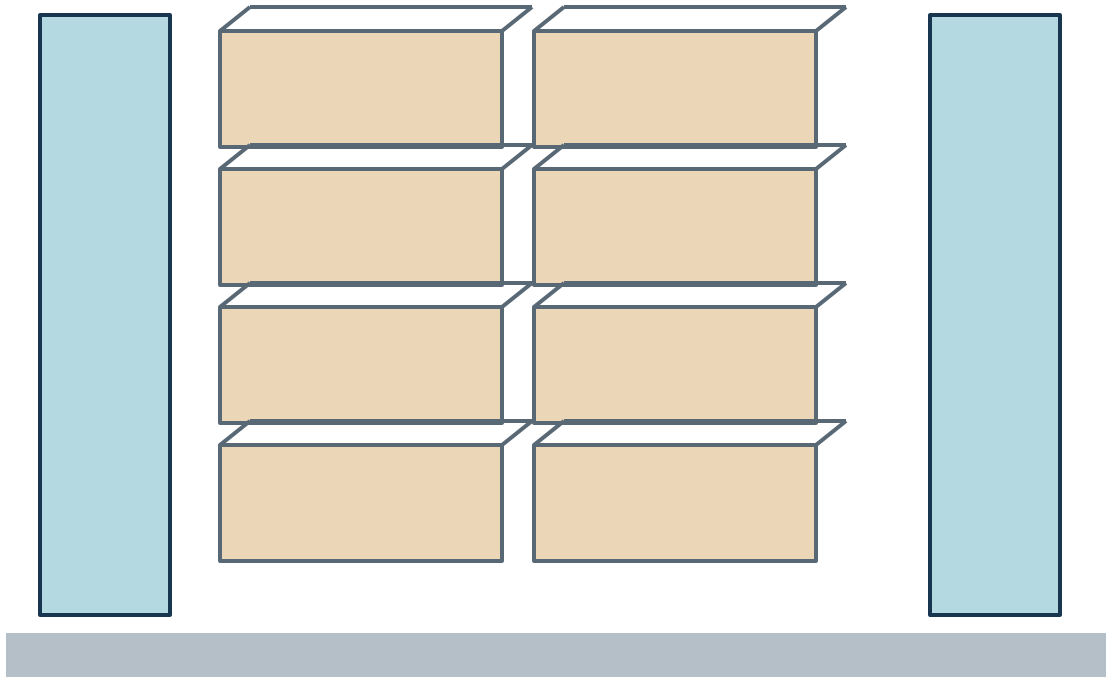
CLTの立体モジュールを積層
二つのCLTコアと組み合わせる
低層部では集成材の柱・梁も使用

構法の出典：White Arkitekter

写真：Spisen／2021-07-22／CC BY-SA 4.0
写真は改変なし・縮小表示／ライセンス

Sara：CLTの箱とコアを組み合わせる

CLTの箱（モジュール）＋ CLTコア ＋ 接合・下部構造



下部構造へ伝える

三次元モジュールとCLTコアの概念図。実建物の組立図ではない。

工場で立体的に製作
→ 現場で組立・接合

基礎などには
コンクリートも組み合わせる

同じ「高層木造」でも、構成は違う

比較する点	Brock Commons	Sara
高さの規模	18階	20階・75 m
主なCLTの役割	床パネル	立体モジュール・コア
コアの材料	RC	CLT
他材料の利用	RC・鋼材など	集成材・RC・鋼材など

出典：UBC ／ White Arkitekter（詳細URLはノート・解説資料）

材料名 → 使う部位 → 荷重の経路 → 根拠資料 の順で読む。

品質情報と利用条件

製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する

実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する

施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える

点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する

学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す

高くするために、同時に満たす条件

力と変形	水平変形・振動／接合／転倒への抵抗
火と音	耐火・被覆／遮音・床の構成
水と時間	施工時の濡れ／クリープ／点検・補修

材料単体の特徴と、部材・接合・被覆を含む建物の性能を結びつける。

燃焼トピック① 着火・引火・発火

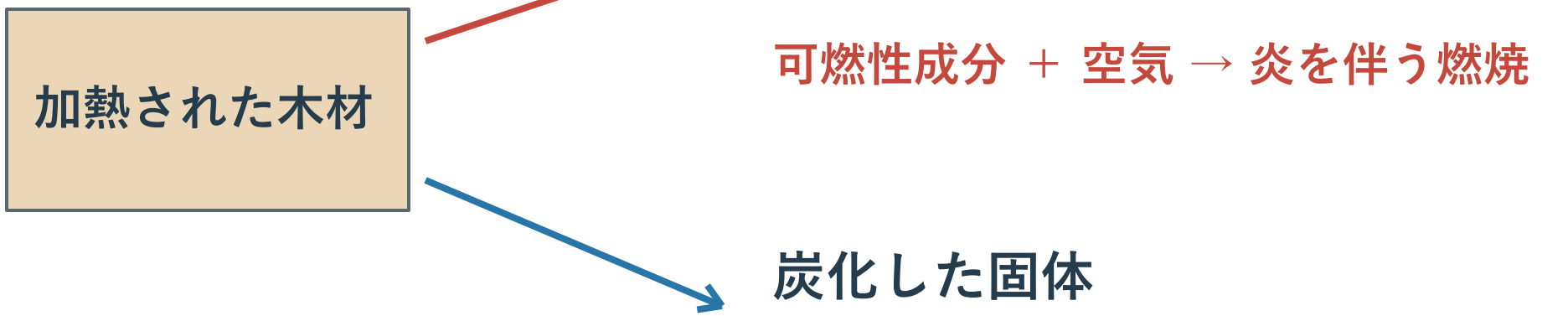
着火：燃焼が始まること（広い意味）

本教材での区別	点火のきっかけ
引火	炎・火花などの外部火源がある
発火	炎・火花の点火源なしに燃焼が始まる

点火源がなくても外部加熱はあり得る。自然発火は自己発熱の蓄積で起こる。

木材の着火は熱流束・加熱時間・含水率・寸法などで変わる。

燃焼トピック② 熱分解・炎・炭化



炭化しても燃焼は続き得る。炭と灰を区別する。

燃焼トピック③ 炭化層と残存断面



炭化層：熱の侵入を遅らせる
構造上の強度を期待しない

未炭化部にも、加熱で
性能が低下する領域がある

着火性と、火災時に荷重を
支えられる時間は別の性能

炭化層の断熱効果と、荷重を支える断面の減少を同時に見る。

燃焼トピック④ 住宅のどこで使うか

使う位置	火災時に見ること
内装・化粧／仕上げ材	燃え広がり・発熱・煙／下地と組合せ
外装	外部の炎・開口・通気層などの延焼経路
柱・梁・床などの構造材	荷重支持・残存断面／被覆と接合

材料の着火性／燃え広がり／部位の耐火性能を分ける

同じ木質材料でも、表面・下地・空隙・接合・荷重で評価する点が違う。

燃焼トピック⑤ 薪・木炭・薪炭材

	薪	木炭
どのような燃料か	木材を燃料に使う	酸素を制限して熱分解した炭化物
燃焼を見る視点	ガスの炎・炭化・水分	炭の表面での反応／製法で性状も変化

薪炭材：薪や木炭の原料などに用いる木材

炎が目立たなくても、木炭等の燃焼でCOが生じる。

確認：炭化層が断熱するなら、木炭は燃えないと言えるか。

構造用途の接着：初期強度と耐久性

レゾルシノール系・EPI系等も、製品と条件を確認

配合・含水状態・圧締・硬化を工場で管理する

接着層の強さ、剥離、木部破壊、耐久性を評価する

接着剤名だけで、構造部材の性能は決まらない

演習2　梁と面材の使い方

梁として使う場合／面材として使う場合を比較

主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示

支え方・接合部・水分の条件も書き加える

必要な製品データと、未知の条件を整理する

演習2の解説　荷重を伝える層と接合

梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する

面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する

直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える

製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む

演習3　事例の主張を資料で確かめる

A：18階なので、床・柱・コアは全てCLTである。

B：CLTコアを使うSaraは、基礎・接合も全てCLTである。

判定／確認した部位と材料／資料と箇所／不明な条件

自己学習用。正式課題A1～A4の追加・変更ではない。

演習3の解説：根拠と不明点を残す

主張	資料が示す構成
A：誤り	CLT床／集成材・PSL柱／RCコア等
B：誤り	CLTモジュール・コア／RC基礎等

未確認：部材寸法、力の分担、接合の詳しい仕様 など

確認できた事実／教材で用いたモデル／未確認の条件を分ける。

単板と板材の積層模型

同じ形式の図で、合板・LVL・集成材・CLTを比較する

第一の軸は要素の大きさ、第二の軸は配向の違い

模型に荷重方向と支える位置を書き込む

発問：同じ木材量でも、使う向きや層の配置で何が変わるか

中学校との接点：断面・構造を丈夫にする工夫／解説 A(1)

確認問題

① 合板とCLTの要素の違いは？

② 集成材は、各層の繊維を交互に直交させるか

③ 全厚が同じなら、曲げ性能も同じか

要点の整理

集成材：ラミナから大断面・長大・曲線部材を製作

CLT：層構成と接合を生かし、床・壁・コアなどへ利用

建物の性能：部材・接合・支持・異なる材料の組合せ

復習と次の学習

自己学習6問：分類 → 式と図 → 荷重経路 → 資料の読取り

解説資料で確認。正式課題はTeamsの配信・提出指示に従う

発展：大きな断面と、大きな建物を結ぶ仕組みを説明する

参考資料：事例と原理を確かめる

材料の原理・製造：USDA Wood Handbook

第11章：集成材の製造 ／ 第12章：CLT

集成材の大空間：大館樹海ドーム

日本建築家協会（規模・竣工年）／設計者講演録

CLTを用いる高層建築：Brock Commons／Sara

UBC公式資料 ／ White Arkitekterの設計事例

燃焼・写真・学校との接点

Wood Handbook第18章・写真・指導要領のURLはノートと解説へ

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する